Historische und mathematische Einordnung der Phasenraumtransformation $\Psi^{(2)}_{9,\log}$

Thomas Hoffbauer
Bamberg

Oktober 2026

Zusammenfassung

Dieser Bericht ordnet die geometrische Phasenraumtransformation $\Psi^{(2)}_{9,\log}$ in die beiden Traditionen ein, aus denen sie gebaut ist: die Collatz–Syracuse-Dynamik seit 1937 und die Minkowski-Einbettung des reell-quadratischen Körpers $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$. Die Note, die hier gelesen wird, beweist drei strukturelle Sätze. Der reelle Spann der Bildmenge hat die Dimension 9. Die beschleunigte ungerade Abbildung $T_*(o) = (3o+1)/2^{v_2(3o+1)}$ landet nach einem Schritt auf der linearen Hyperfläche $H = \{\tau - 2(U_0 + S_0) = 0\}$. Der orthogonale Projektor auf H zerlegt $\mathbb{R}^9$ kanonisch als $\mathbb{R}^3_U \oplus \mathbb{R}^2_B \oplus \mathbb{R}^3_S \oplus \mathbb{R}_N$.

Dieselben Sätze werden hier an ihre klassischen Quellen gebunden. Die transverse Koordinate δ_{can} ist der Fundamentbereich des Dirichletschen Regulatorgitters von $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$, gefaltet unter der Galois-Konjugation. Die vier EABC-Klassen sind die Charaktergruppe von $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times$. Der negative Skalendrift $\log(3/4)$ ist der Erwartungswert eines beschleunigten Schritts unter dem Haar-Maß auf $\mathbb{Z}_2^\times$; der in der Übersichtsliteratur übliche Wert $\frac{1}{2}\log(3/4)$ ist derselbe Zufallsgang, gezählt in Einzelschritten der Abbildung von Lagarias. Eine Stichprobe von 100 000 Schritten bestätigt das geometrische Gesetz $\Pr(v_2(3o+1) = k) = 2^{-k}$ und liefert den empirischen Mittelwert $-0{,}290233$ gegen $\log(3/4) \approx -0{,}287682$. Die Differenz liegt innerhalb einer Standardabweichung des Stichprobenmittels.

Die Collatz-Vermutung bleibt offen. Der Bericht trennt, was die Konstruktion beweist, was sie aus der klassischen Theorie übernimmt, und welche Aussage über einzelne Bahnen weiterhin eine Modellannahme über den Faktorisierungsdefekt D_3 ist.

MSC (2020): 11B83, 11R11, 11S82, 37A45.
Schlüsselwörter: Collatz-Vermutung, Syracuse-Abbildung, Haar-Maß auf $\mathbb{Z}_2^\times$, Minkowski-Einbettung, $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$, Walsh-Analyse modulo 12.

Inhaltsverzeichnis

1 Gegenstand und Geltungsbereich **3**

2 Die Collatz-Abbildung in der historischen Literatur **3**
2.1 Entstehung und äquivalente Formulierungen 3
2.2 Warum die Koeffizienten 3 und 2 speziell sind 4
2.3 Das 2-adische Modell von Terras und Everett 4

3 Der Körper $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ und seine Minkowski-Einbettung **5**
3.1 Ganzheitsring, Verzweigung und Klassenzahl 5
3.2 Dirichletscher Einheitensatz und der Regulator 6

4 Die kanonische Differenz δ_{can} **6**

5 Die Gruppe $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times$ und die Walsh-Zerlegung **7**

6 Die Transformation und der Rang-Satz **7**

7 Die Hyperfläche und der Ein-Schritt-Kollaps **9**

8 Projektor und die Zerlegung $3+2+3+1$ **10**

9 Skalendrift, Haar-Maß und die numerische Stichprobe **11**
9.1 Die exakte Skalenänderung eines Schritts 11
9.2 Dieselbe Größe in zwei Zählungen 12
9.3 Was das negative Vorzeichen leistet 12
9.4 Lesart der Stichprobe von 100 000 Schritten 13

10 Der Defektoperator und die offene Stelle **14**

11 Bilanz **14**

1 Gegenstand und Geltungsbereich

Ausgangspunkt ist die Note über die Transformation $\Psi^{(2)}_{9,\log}$ und die Hyperfläche H [1]. Sie führt auf $\mathbb{N}_{>0}$ einen Vektor in $\mathbb{R}^9$ ein, dessen erste Koordinate der archimedische Logarithmus $\tau(n) = \log n$ ist und dessen übrige acht Koordinaten aus einer logarithmischen Einbettung der Primfaktoren $p > 3$ entstehen. Die Einbettung benutzt den Ganzheitsring $\mathbb{Z}[\phi]$ des Körpers $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ und anschließend die Walsh–Hadamard-Matrix der Ordnung 4.

Der vorliegende Text wiederholt die Definitionen und die drei Hauptbeweise so, dass jede Konstruktion an der Stelle steht, an der sie historisch und algebraisch hingehört. Vier Leitfragen ordnen das Material.

1. Welches Stück der Konstruktion ist Collatz-Dynamik, welches Stück ist algebraische Zahlentheorie, und welches Stück ist Fourier-Analyse auf einer endlichen abelschen Gruppe?
2. Warum liefert gerade die Zerlegung von Primzahlen in $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ den vollen Rang 9, während träge Primzahlen allein ihn nicht ergeben?
3. In welcher Normierung ist der theoretische Drift $\log(3/4)$, und wie verhält er sich zu der Steigung $\frac{1}{2}\log(3/4)$, die seit Terras und Lagarias für die Einzelschritt-Abbildung angegeben wird?
4. Welche der Aussagen gelten für jede einzelne Bahn, und welche gelten als Erwartungswert unter dem Haar-Maß?

Die Antwort auf die vierte Frage bestimmt den Geltungsbereich. Rang, Kollaps auf H und die Hauptachsenzerlegung sind Sätze über die Einbettung und über einen einzelnen beschleunigten Schritt. Der negative Erwartungswert des Skaleninkrements ist ein Satz über das Haar-Maß auf den 2-adischen Einheiten. Eine gleichmäßige Schranke, die jede Startzahl nach endlich vielen Schritten unter eine feste Höhe drückt, liegt außerhalb dieses Rahmens. In dieser Hinsicht schließt der Bericht an die frühere Trennung von Bestand, Sonde und offener Lücke an [2].

2 Die Collatz-Abbildung in der historischen Literatur

2.1 Entstehung und äquivalente Formulierungen

Lothar Collatz hat die Iteration, die heute seinen Namen trägt, nach eigener späterer Auskunft im Jahr 1937 untersucht und zunächst nicht veröffentlicht. Sie zirkulierte unter mehreren Namen: als Syracuse-Problem in der Umgebung von Helmut Hasse, als Problem von Kakutani und als Problem von Ulam. Die maßgebliche mathematische Kodifikation ist der Überblick von Lagarias [3], fortgeschrieben in der Sammelmonographie von 2010 und in der aktualisierten Übersicht [4].

Zwei Normalisierungen derselben Bahn werden nebeneinander gebraucht. Die unkomprimierte Abbildung sendet ein ungerades n auf $3n+1$ und ein gerades n auf $n/2$. Ihr attraktiver Zyklus, falls die Vermutung zutrifft, ist $\{1, 4, 2\}$. Die in der analytischen Literatur übliche Abbildung von Lagarias fasst den ungeraden Schritt bereits mit einer Zweierdivision zusammen,

$$T(n) = \begin{cases} n/2, & n \equiv 0 \pmod 2, \\ (3n+1)/2, & n \equiv 1 \pmod 2. \end{cases} \tag{2.1}$$

Die Note und dieser Bericht arbeiten mit der noch stärker beschleunigten ungeraden Abbildung

$$T_* : \mathbb{N}_{\text{odd}} \to \mathbb{N}_{\text{odd}}, \qquad T_*(o) = \frac{3o+1}{2^{k(o)}}, \qquad k(o) = v_2(3o+1). \tag{2.2}$$

Ein Schritt von T_* ist genau ein Übergang von einer ungeraden Zahl zur nächsten ungeraden Zahl. Die drei Beschreibungen erzeugen dieselben ungeraden Terme einer Bahn. Sie unterscheiden

sich in der Zählung der Schritte und deshalb im numerischen Wert des mittleren logarithmischen Drifts. Abschnitt 9 rechnet diese Beziehung explizit um.

Die Vermutung besagt, dass jede positive ganze Zahl den Zyklus durch 1 erreicht. Sie ist offen. Veröffentlicht sind drei Arten von Teilresultaten, die den Rahmen für jede geometrische Uminterpretation abgeben.

1. **Verifikation bis zu einer expliziten Schranke.** Barina hat die Konvergenz aller Startwerte unterhalb von 2^{71} nachgewiesen [10]; die Schwelle 2^{68} war der Stand von 2020 [9].

2. **Dichtesätze.** Korec zeigte, dass für jedes $\theta > \log 3/\log 4$ fast alle Startwerte, im Sinn der natürlichen Dichte, in ihrer Bahn unter n^θ fallen [11]. Tao verschärfte dies zur logarithmischen Dichte: für jede Funktion $f(N) \to \infty$ gilt $\mathrm{Col}_{\min}(N) < f(N)$ für fast alle N [8].

3. **Zyklen endlicher Länge.** Steiner schloss nichttriviale 1-Zyklen aus [12]. Simons und de Weger gaben Schranken für m-Zyklen mit kleinem m [13]. Ein Ausschluss beliebiger Perioden fehlt.

Zwei Hindernisse bleiben damit in der klassischen Form bestehen: eine unbeschränkte Bahn und ein fremder Zyklus [3, 2].

2.2 Warum die Koeffizienten 3 und 2 speziell sind

Conway bewies 1972, dass eine naheliegende Verallgemeinerung, in der die affinen Zweige $an+b$ von der Restklasse modulo einer festen Zahl abhängen, im Allgemeinen algorithmisch unentscheidbar ist [7]. Ein Beweis für die konkrete Abbildung muss deshalb die besonderen Koeffizienten 3 und 2 benutzen. In logarithmischer Gestalt ist die einzige aus diesen Koeffizienten gebildete Kontraktionsgröße das Verhältnis $\log 3/\log 2$, beziehungsweise die Differenz $\log 3 - 2\log 2 = \log(3/4) < 0$, sobald ein ungerader Schritt im Mittel zwei Zweierdivisionen nach sich zieht. Jede geometrische Verpackung der Dynamik, die einen negativen Drift ausweist, rechnet an dieser Stelle mit derselben klassischen Größe. Sie entsteht nicht aus der Wahl des Hilfskörpers $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$.

2.3 Das 2-adische Modell von Terras und Everett

Terras [5] und Everett [6] beobachteten, dass die ersten Paritäten einer Bahn sich wie unabhängige Münzwürfe verhalten, solange man nur Kongruenzbedingungen modulo einer festen Zweierpotenz stellt. Daraus wurde das Restklassenmodell, das Lagarias als Standardheuristik formuliert hat [3, 4]: entlang einer typischen Bahn ist der logarithmische Graph näherungsweise eine Gerade mit negativer Steigung.

Für die Einzelschritt-Abbildung (2.1) lautet diese Steigung

$$-\frac{1}{2}\log\frac{3}{4} \approx -0{,}143841. \tag{2.3}$$

Die zugehörige mittlere Schrittzahl bis zur Höhe 1 ist $2\log n/\log(4/3) \approx 6{,}952\log n$. Abschnitt 9 zeigt, dass (2.3) und der Drift $\log(3/4)$ der beschleunigten Abbildung (2.2) dieselbe Zufallsgröße in zwei Zählungen sind. Die numerische Figur am Ende dieses Berichts prüft die beschleunigte Zählung.

3 Der Körper $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ und seine Minkowski-Einbettung

3.1 Ganzheitsring, Verzweigung und Klassenzahl

Sei $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$. Die Diskriminante ist $D_K = 5$. Da $5 \equiv 1 \pmod 4$ gilt, ist der Ganzheitsring gegeben durch

$$\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right] = \mathbb{Z}[\phi], \qquad \phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}. \tag{3.1}$$

Die beiden reellen Einbettungen $\sigma_+, \sigma_- : K \to \mathbb{R}$ sind durch $\sqrt{5} \mapsto \pm\sqrt{5}$ bestimmt. Insbesondere ist $\sigma_+(\phi) = \phi$ und $\sigma_-(\phi) = \phi' = (1-\sqrt{5})/2 = -1/\phi$, also $|\phi'| = \phi^{-1}$. Die Norm $N(\alpha) = \sigma_+(\alpha)\sigma_-(\alpha)$ ist auf $\mathcal{O}_K$ die binäre Form

$$N(a + b\phi) = a^2 + ab - b^2, \qquad a, b \in \mathbb{Z}. \tag{3.2}$$

Sie ist die Hauptform der Diskriminante 5. Ihre Darstellungstheorie gehört zum ältesten Bestand der quadratischen Formen, von der Theorie des regelmäßigen Fünfecks bis zu Gauss.

Proposition 3.1 (Zerlegungsgesetz)**.** *Für eine ungerade Primzahl $p \neq 5$ gilt:*

1. *$p \equiv \pm 1 \pmod 5$, das heißt $p \equiv 1, 4 \pmod 5$: $(p) = \mathfrak{p}\,\overline{\mathfrak{p}}$ zerfällt in zwei verschiedene Primideale der Norm p.*
2. *$p \equiv \pm 2 \pmod 5$, das heißt $p \equiv 2, 3 \pmod 5$: (p) bleibt träge.*

Die Primzahl 5 ist verzweigt, $(5) = (\sqrt{5})^2$ bis auf Einheiten. Die Primzahlen 2 und 3 sind träge.

Beweis. Das Legendre-Symbol $\left(\frac{5}{p}\right)$ entscheidet nach dem Kummerschen Zerlegungsgesetz über das Verhalten von p. Da $5 \equiv 1 \pmod 4$, liefert das quadratische Reziprozitätsgesetz $\left(\frac{5}{p}\right) = \left(\frac{p}{5}\right)$. Die quadratischen Reste modulo 5 sind $0, 1, 4$. Also ist $\left(\frac{p}{5}\right) = 1$ genau für $p \equiv 1, 4 \pmod 5$. Die Diskriminante wird nur von 5 geteilt, daher ist 5 die einzige verzweigte Primzahl. Modulo 8 ist $5 \equiv 5 \pmod 8$, also bleibt 2 träge. Wegen $\left(\frac{3}{5}\right) = -1$ bleibt auch 3 träge. $\square$

Die beiden Collatz-Koeffizienten 2 und 3 liegen damit außerhalb der Menge der zerlegten Primzahlen. In der Transformation werden sie ohnehin aus dem internen Faktorisierungsvektor herausgezogen und nur in der Normalenkoordinate von H geführt. Der Körper $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ ist dafür nicht logisch erzwungen. Er ist der reell-quadratische Körper kleinster Diskriminante, mit Klassenzahl eins und kleinstem Regulator. Dieselbe Rangrechnung ließe sich in jedem anderen reell-quadratischen Hauptidealring mit einer analogen Querkoordinate wiederholen. Die Dynamik von T_* hängt an 2 und 3; der Körper liefert das Koordinatensystem.

Proposition 3.2 (Klassenzahl)**.** *Die Klassenzahl von $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ ist $h_K = 1$. Jedes gebrochene Ideal ist ein Hauptideal, und jede zerlegte rationale Primzahl q besitzt einen Erzeuger $\pi \in \mathcal{O}_K$ mit $|N(\pi)| = q$.*

Beweis. Die Minkowski-Schranke eines Zahlkörpers vom Grad n mit r_2 Paaren komplexer Einbettungen und Diskriminante D lautet

$$M_K = \frac{n!}{n^n}\left(\frac{4}{\pi}\right)^{r_2}\sqrt{|D|}. \tag{3.3}$$

Hier ist $n = 2$, $r_2 = 0$ und $D = 5$, also $M_K = \tfrac{1}{2}\sqrt{5} \approx 1{,}118 < 2$. Jede Idealklasse enthält ein ganzes Ideal der Norm höchstens M_K, mithin der Norm 1. Das einzige solche Ideal ist (1). Folglich ist $h_K = 1$. Ein zerlegtes Primideal der Norm q ist daher ein Hauptideal (π) mit $|N(\pi)| = q$. $\square$

Ohne Klassenzahl eins wäre ein zerlegtes Primideal im Allgemeinen kein Hauptideal, und die in der Note verwendete Erzeugerwahl $\pi \in \mathcal{O}_K$ wäre nur für Hauptprimideale erklärt. Für $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ ist diese Einschränkung leer. Für den Rang-Satz weiter unten genügen zudem vier explizite Erzeuger; dieser Satz benutzt die allgemeine Klassenzahl nicht.

3.2 Dirichletscher Einheitensatz und der Regulator

Nach dem Einheitensatz von Dirichlet hat die Einheitengruppe eines reell-quadratischen Körpers den Rang $r_1 + r_2 - 1 = 1$. Eine Fundamentaleinheit von $\mathcal{O}_K$ ist ϕ selbst, mit Norm

$$N(\phi) = \phi \cdot \phi' = -1. \tag{3.4}$$

Die volle Einheitengruppe ist $\{\pm\phi^k : k \in \mathbb{Z}\}$. Die logarithmische Einbettung

$$\lambda : \mathcal{O}_K^\times \to \mathbb{R}^2, \qquad \lambda(\varepsilon) = \big(\log|\sigma_+(\varepsilon)|,\, \log|\sigma_-(\varepsilon)|\big) \tag{3.5}$$

landet in der Spur-Null-Geraden $x + y = 0$, weil $|N(\varepsilon)| = 1$. Das Bild von $\langle\phi\rangle$ ist das Gitter $\mathbb{Z} \cdot (\log\phi, -\log\phi)$. Der Regulator, also der Covolumen-Faktor dieses Gitters in der Geraden, ist

$$R_K = \log\phi \approx 0{,}481211825. \tag{3.6}$$

Das ist der kleinste Regulator eines reell-quadratischen Körpers.

Die Differenzkoordinate der Note ist auf diesem Gitter besonders einfach. Für einen Einheitsschritt gilt

$$\delta(\phi) := \log|\sigma_+(\phi)| - \log|\sigma_-(\phi)| = \log\phi - \log(\phi^{-1}) = 2\log\phi = 2R_K. \tag{3.7}$$

Die Multiplikation mit ϕ^k verschiebt δ um $2k\log\phi$. Die Galois-Konjugation vertauscht die beiden Einbettungen und sendet $\delta \mapsto -\delta$. Die in der Note angeschriebene Gruppe $\mathbb{Z} \rtimes (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ ist genau die Operation von Einheiten und Konjugation auf dieser einen reellen Koordinate. Ihr Fundamentalbereich hat nach der Faltung die Länge des Regulators.

4 Die kanonische Differenz δ_{can}

Definition 4.1 (Zentrierte Minkowski-Differenz)**.** Sei $q \equiv 1, 4 \pmod 5$, $q \neq 5$, und sei $\pi \in \mathcal{O}_K$ mit $|N(\pi)| = q$. Setze

$$\delta(\pi) := \log|\sigma_+(\pi)| - \log|\sigma_-(\pi)|. \tag{4.1}$$

Sei $\{\delta\}_{2\log\phi}$ der eindeutig bestimmte Vertreter von $\delta(\pi)$ im halboffenen Intervall $(-\log\phi, \log\phi]$. Die kanonische Koordinate ist

$$\delta_{\mathrm{can}}(q) := \big|\{\delta(\pi)\}_{2\log\phi}\big| \in [0, \log\phi]. \tag{4.2}$$

Die Betragsbildung ist die Faltung unter $\delta \mapsto -\delta$. Der zentrierte Rest, und nicht ein beliebiger Rest im Intervall $[0, 2\log\phi)$, ist gemeint: nur er wird durch den Betrag auf $[0, \log\phi]$ zusammengezogen. Für die vier Erzeuger der Minimalbasis liegen die numerischen Werte in der Bemerkung nach dem Rang-Satz.

Lemma 4.2 (Nicht-Entartung)**.** *Für jede zerlegte Primzahl $q \equiv 1, 4 \pmod 5$ mit $q \neq 5$ gilt $\delta_{\mathrm{can}}(q) > 0$.*

Beweis. Aus $\delta_{\mathrm{can}}(q) = 0$ folgt die Existenz eines Erzeugers mit $|\sigma_+(\pi)| = |\sigma_-(\pi)|$. Dann ist $\sigma_+(\pi) = \pm\sigma_-(\pi)$.

Ist $\sigma_+(\pi) = \sigma_-(\pi)$, so liegt π in $\mathbb{Q}$. Als ganzes Element ist $\pi \in \mathbb{Z}$, und $|N(\pi)| = \pi^2$ ist eine Quadratzahl. Eine rationale Primzahl entsteht so nicht.

Ist $\sigma_+(\pi) = -\sigma_-(\pi)$, so verschwindet die Spur. Die allgemeinen ganzen Elemente haben die Gestalt $(x + y\sqrt{5})/2$ mit $x \equiv y \pmod 2$. Spur null erzwingt $x = 0$, also $\pi = y\sqrt{5}/2$ mit ungeradem y, oder ein rational-ganzes Vielfaches von $\sqrt{5}$. In beiden Fällen ist

$$|N(\pi)| = \frac{5y^2}{4} \tag{4.3}$$

mit $y \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Die Gleichung $5y^2 = 4q$ impliziert $5 \mid q$. Wegen $q \neq 5$ ist das unmöglich.

Also ist $\delta_{\mathrm{can}}(q) \neq 0$, und nach Konstruktion der Betragsfaltung positiv. □

Der verzweigte Fall $q = 5$ ist der ausgeschlossene Grenzfall des zweiten Arguments: $\sqrt{5}$ hat zwei Einbettungen gleichen Betrags, daher $\delta(\sqrt{5}) = 0$. Für die Abbildung Ψ wird die Primzahl 5 deshalb wie eine träge Primzahl behandelt.

Bemerkung 4.3 (Ramifizierte Primzahl)**.** Für $p = 5$ setze

$$\ell(5) = \Big(\frac{\log 5}{2},\ \frac{\log 5}{2}\Big) \tag{4.4}$$

und ordne 5 wegen $5 \equiv 5 \pmod{12}$ der Klasse A zu. Damit ist $\Psi^{(2)}_{9,\log}$ auf allen positiven ganzen Zahlen erklärt. Die Minimalbasis des Rang-Satzes enthält 5 nicht.

5 Die Gruppe $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times$ und die Walsh-Zerlegung

Nach einem Schritt von T_* ist das Bild teilerfremd zu 6 (Lemma 7.3 unten). Die möglichen Restklassen modulo 12 sind dann genau

$$(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times = \{1, 5, 7, 11\}. \tag{5.1}$$

Diese Gruppe ist isomorph zur Kleinschen Vierergruppe $C_2 \times C_2$: ihr Exponent ist $\lambda(12) = 2$. Sie besitzt daher vier reelle Charaktere und eine Hadamard-Eigenbasis der Länge 4, keine längere diskrete Fourier-Matrix einer zyklischen Gruppe.

Die vier Klassen der Note,

$$E, A, B, C \ \equiv\ 1, 5, 7, 11 \pmod{12}, \tag{5.2}$$

sind diese Gruppe, in einer festen Reihenfolge geschrieben. Die normierte Walsh–Hadamard-Matrix

$$W_4 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \tag{5.3}$$

ist die Charaktertafel von $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times$ in dieser Ordnung, multipliziert mit dem Normierungsfaktor $\frac{1}{2}$. Die Zeilen sind der triviale Charakter und die drei nichttrivialen Charaktere. Es gilt $W_4 \in \mathrm{O}(4)$, weil die unnormierte Matrix $H = 2W_4$ die Hadamard-Relation $H^\top H = 4I_4$ erfüllt. Historisch stammen die orthogonalen Funktionen dieses Typs von Walsh [14]; die Determinantenungleichung, die Matrizen mit Einträgen ± 1 an die Ordnung 4 bindet, von Hadamard [15]. In der vorliegenden Konstruktion ist W_4 weder ein physikalisches Modell noch eine freie Designwahl: es ist die Fourier-Analyse auf der Restklassengruppe, die T_* invariant lässt.

Die nullte Zeile bildet die Summe. Sind $\ell_{\pm,R}$ die Klasse-R-Komponenten, so ist

$$U_0 = \frac{1}{2}\sum_R \ell_{+,R}, \qquad S_0 = \frac{1}{2}\sum_R \ell_{-,R}. \tag{5.4}$$

Die drei übrigen Zeilen sind bereits orthogonal zur konstanten Funktion. Sie werden von der späteren Hyperflächenbedingung, die nur τ, U_0 und S_0 koppelt, nicht mehr bewegt. Das ist der algebraische Grund der Zerlegung $3 + 2 + 3 + 1$.

6 Die Transformation und der Rang-Satz

Definition 6.1 (Phasenraumtransformation)**.** Für eine Primzahl $p > 3$, $p \neq 5$, sei $R(p) \in \{E, A, B, C\}$ ihre Klasse modulo 12 und

$$\ell(p) = \begin{cases} \big(\frac{1}{2}\log p,\ \frac{1}{2}\log p\big), & p \equiv 2, 3 \pmod 5, \\ \Big(\dfrac{\log p + \delta_{\mathrm{can}}(p)}{2},\ \dfrac{\log p - \delta_{\mathrm{can}}(p)}{2}\Big), & p \equiv 1, 4 \pmod 5. \end{cases} \tag{6.1}$$

Für $n = 2^{v_2(n)}3^{v_3(n)}\prod_{p>3} p^{v_p(n)}$ setze

$$\boldsymbol{\ell}_{\pm}(n) = \sum_{p>3} v_p(n)\,\ell_{\pm}(p)\,\mathbf{e}_{R(p)} \in \mathbb{R}^4 \tag{6.2}$$

und

$$\Psi^{(2)}_{9,\log}(n) = \big(\tau(n);\, U(n);\, S(n)\big) = \big(\log n;\; W_4\boldsymbol{\ell}_+(n);\; W_4\boldsymbol{\ell}_-(n)\big) \in \mathbb{R}^9. \tag{6.3}$$

Die Primzahl 5 wird nach der vorigen Bemerkung balanciert eingesetzt. Die Koordinaten heißen in der Standardreihenfolge

$$(\tau,\, U_0, U_x, U_y, U_z,\; S_0, S_x, S_y, S_z). \tag{6.4}$$

Zwei strukturelle Eigenschaften liest man unmittelbar ab. Erstens verschwinden Zweier- und Dreierpotenzen im internen Vektor $(\boldsymbol{\ell}_+, \boldsymbol{\ell}_-)$: sie tragen nur zu τ bei. Zweitens gilt für jede zu 6 teilerfremde Zahl die Summenidentität $\ell_+(p) + \ell_-(p) = \log p$, weil sowohl der träge als auch der zerlegte Fall die beiden Komponenten zur Primzahl-Logarithmus-Summe $\log p$ ergänzt. Das ist die Quelle der Hyperfläche H.

Satz 6.2 (Rang 9)**.** *Es gilt*

$$\dim_{\mathbb{R}} \operatorname{span} \Psi^{(2)}_{9,\log}(\mathbb{N}_{>0}) = 9. \tag{6.5}$$

Beweis. Für jede Klasse R wird eine träge Primzahl p_R und eine zerlegte Primzahl $q_R \neq 5$ gewählt:

Klasse	E (1)	A (5)	B (7)	C (11)
träge	$13 \equiv 3 \pmod 5$	$17 \equiv 2$	$7 \equiv 2$	$23 \equiv 3$
zerlegt	$61 \equiv 1 \pmod 5$	$29 \equiv 4$	$19 \equiv 4$	$11 \equiv 1$

Die Kongruenzen modulo 12 sind die der Kopfzeile. Zusammen mit der Primzahl 2 entsteht die neunelementige Menge

$$\mathcal{B} = \{2,\, p_E, q_E,\, p_A, q_A,\, p_B, q_B,\, p_C, q_C\}. \tag{6.6}$$

In der klassenweise verschachtelten Rohordnung der Koordinaten $(\tau;\, (\ell_{+,R}, \ell_{-,R})_R)$ bilden die Bilder von $\mathcal{B}$ die Zeilen einer Matrix der Gestalt

$$M_{\mathrm{raw}} = \begin{pmatrix} \log 2 & 0 \\ \boldsymbol{\tau} & \operatorname{diag}(\Delta_E, \Delta_A, \Delta_B, \Delta_C) \end{pmatrix}, \tag{6.7}$$

mit den Blöcken

$$\Delta_R = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}\log p_R & \frac{1}{2}\log p_R \\ \frac{\log q_R + \delta_R}{2} & \frac{\log q_R - \delta_R}{2} \end{pmatrix}, \qquad \delta_R = \delta_{\mathrm{can}}(q_R). \tag{6.8}$$

Die Blockdreiecksgestalt ergibt

$$\det \Delta_R = -\frac{1}{2}\log p_R \cdot \delta_R, \qquad \det M_{\mathrm{raw}} = \frac{\log 2}{16}\Big(\prod_R \log p_R\Big)\Big(\prod_R \delta_R\Big). \tag{6.9}$$

Wegen $p_R \geq 7$ ist $\log p_R > 0$. Lemma 4.2 gibt $\delta_R > 0$. Also ist $\det M_{\mathrm{raw}} \neq 0$.

Die Zielkoordinaten (τ, U, S) entstehen aus $(\tau, \boldsymbol{\ell}_+, \boldsymbol{\ell}_-)$ durch eine Permutation der acht internen Achsen, die ℓ_+ und ℓ_- jeweils zusammenzieht, und durch die anschließende Multiplikation mit $\operatorname{diag}(1, W_4^{\top}, W_4^{\top})$. Permutation und $W_4 \in \mathrm{O}(4)$ haben Determinante ± 1. Die Bildmatrix der neun Vektoren bleibt invertierbar, und der Spann hat die Dimension 9. □

Der Beweis ist elementar. Er benutzt keine lineare Unabhängigkeit beliebiger Primzahllogarithmen im Sinn von Baker. Vier konkrete positive Differenzen δ_R trennen die beiden Minkowski-Achsen; der Logarithmus von 2 trennt die Skalenachse von den internen Koordinaten. Wären alle acht Hilfsprimzahlen träge, so wäre $\ell_+ = \ell_-$ auf der gesamten Basis, die Bilder von U und S fielen zusammen, und der Rang bliebe bei $1 + 4 = 5$ stehen. Die Zerlegung in $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ ist genau diejenige zusätzliche Information, welche die vier fehlenden Dimensionen liefert.

Bemerkung 6.3 (Explizite Erzeuger)**.** Die vier zerlegten Primzahlen der Basis sind Normen aus $\mathbb{Z}[\phi]$:

$$\begin{aligned} 11 &= N(3+\phi) = 3^2 + 3\cdot 1 - 1^2, \\ 19 &= N(4+\phi) = 4^2 + 4\cdot 1 - 1^2, \\ 29 &= N(5+\phi) = 5^2 + 5\cdot 1 - 1^2, \\ 61 &= N(7+3\phi) = 7^2 + 7\cdot 3 - 3^2. \end{aligned}$$

Die zugehörigen kanonischen Differenzen liegen sämtlich in $(0, \log\phi]$:

q	Erzeuger	$\delta(\pi)$	$\delta_{\mathrm{can}}(q)$
11	$3+\phi$	0,662043	0,300381
19	$4+\phi$	0,507525	0,454899
29	$5+\phi$	0,412301	0,412301
61	$7+3\phi$	0,834474	0,127950

Für 61 liegt der rohe Wert $\delta(\pi)$ außerhalb von $(-\log\phi, \log\phi]$; der zentrierte Rest $0{,}834474 - 2\log\phi = -0{,}127950$ faltet zum angegebenen Betrag. Die Positivität selbst folgt aus Lemma 4.2 und aus den vier Normidentitäten, ohne diese Dezimalwerte.

Die Lösungen der Gleichung $a^2+ab-b^2 = \pm 1$ sind die aufeinanderfolgenden Fibonacci-Zahlen, weil die Fundamentaleinheit ϕ ist. Die vier Erzeuger oben sind dieselbe Normform an den ersten zerlegten Primzahlen. Der Rang-Satz benötigt von dieser Arithmetik nur, dass die Normen gleich $11, 19, 29, 61$ sind und die Differenzen nicht verschwinden.

7 Die Hyperfläche und der Ein-Schritt-Kollaps

Auf dem Monoid $\mathbb{N}_{>0,(6)} = \{n : \gcd(n,6) = 1\}$ gilt

$$\sum_{R\in\{E,A,B,C\}} \bigl(\ell_{+,R}(n) + \ell_{-,R}(n)\bigr) = \log n = \tau(n). \tag{7.1}$$

Mit der nullten Zeile von W_4 wird daraus

$$\tau(n) = 2\bigl(U_0(n) + S_0(n)\bigr). \tag{7.2}$$

Definition 7.1 (Hyperfläche und Normalenkoordinate)**.**

$$H = \{(\tau, U, S) \in \mathbb{R}^9 : \tau - 2(U_0 + S_0) = 0\}. \tag{7.3}$$

Der Vektor $\boldsymbol{\nu}_H = (1, -2, 0, 0, 0, -2, 0, 0, 0)^{\top}$ hat die euklidische Länge 3. Der zugehörige Einheitsnormalenvektor ist $\widehat{\boldsymbol{\nu}}_H = \boldsymbol{\nu}_H/3$, und

$$\nu(n) = \bigl\langle \Psi^{(2)}_{9,\log}(n),\, \widehat{\boldsymbol{\nu}}_H \bigr\rangle = \frac{\tau(n) - 2\bigl(U_0(n) + S_0(n)\bigr)}{3}. \tag{7.4}$$

Proposition 7.2 (Exakte Normalenkoordinate)**.** *Für jedes $n \in \mathbb{N}_{>0}$ gilt*

$$\nu(n) = \frac{v_2(n)\log 2 + v_3(n)\log 3}{3}. \tag{7.5}$$

Insbesondere ist $\nu(n) = 0$ genau dann, wenn $\gcd(n,6) = 1$.

Beweis. Jeder Primfaktor $p > 3$ erfüllt $\ell_+(p) + \ell_-(p) = \log p$ und trägt deshalb zu $\tau - 2(U_0 + S_0)$ nichts bei. Die Beiträge von 2 und 3 erscheinen nur in τ. Division durch die Normierungskonstante 3 ergibt (7.5). □

Die geometrische Normalenkoordinate ist damit identisch mit dem 2-3-Anteil der Primfaktorzerlegung. Das ist die präzise Form der Aussage, die Dynamik von T_* entferne nach einem Schritt den Anteil transversal zu H.

Lemma 7.3 (Teilerfremdheit zu 6)**.** *Für jedes ungerade o gilt* $\gcd(T_*(o), 6) = 1$.

Beweis. Da o ungerade ist, ist $3o+1$ gerade, und $T_*(o)$ ist nach Definition der volle ungerade Anteil von $3o+1$. Also ist $v_2(T_*(o)) = 0$. Ferner ist $3o + 1 \equiv 1 \pmod 3$. Die Zweierpotenz ist modulo 3 invertierbar, daher bleibt

$$T_*(o) \equiv 2^{-k(o)} \not\equiv 0 \pmod 3. \tag{7.6}$$

Folglich ist $v_3(T_*(o)) = 0$. □

Satz 7.4 (Ein-Schritt-Kollaps)**.** *Für jedes ungerade o gilt $\Psi^{(2)}_{9,\log}(T_*(o)) \in H$. Ist $n_k = T_*^k(n_0)$ die beschleunigte Bahn eines ungeraden Startwerts, so liegt die Differenz $\Psi(n_{k+1}) - \Psi(n_k)$ für alle $k \geq 1$ im Tangentialraum von H.*

Beweis. Lemma 7.3 und Formel (7.5) geben $\nu(T_*(o)) = 0$. Ab dem ersten Bildpunkt bleiben beide Bewertungen v_2 und v_3 gleich null, weil Lemma 7.3 auf jeden ungeraden Eingang anwendbar ist. Differenzen von Punkten in H liegen in H, und H ist bereits ein linearer Unterraum. □

Der erste Schritt ist der einzige, der die Normalenkoordinate bewegen kann, und er löscht sie. War der Startwert bereits teilerfremd zu 6, so beginnt die Bahn auf H. Die Formulierung „nach spätestens einem Schritt“ deckt beide Fälle.

Die Abbildung ist auf dem Bild von Ψ umkehrbar, weil die erste Koordinate $\tau(n) = \log n$ die positive ganze Zahl n festlegt. Die in der Note angeschriebene Phasenabbildung $\mathcal{C} = \Psi \circ T_* \circ \Psi^{-1}$ ist der Transport von T_* auf dieses Bild, keine stetige Fortsetzung auf ganz $\mathbb{R}^9$. Das kommutative Diagramm

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{N}_{\text{odd}} & \xrightarrow{\;T_*\;} & \mathbb{N}_{>0,(6)} \\ \downarrow \Psi & & \downarrow \Psi \\ \Psi(\mathbb{N}_{\text{odd}}) & \xrightarrow{\;\mathcal{C}\;} & H \cap \Psi(\mathbb{N}_{>0,(6)}) \end{array} \tag{7.7}$$

gilt punktweise auf den ungeraden natürlichen Zahlen.

8 Projektor und die Zerlegung $3 + 2 + 3 + 1$

Der orthogonale Projektor auf die Normale $\mathbb{R}\hat{\boldsymbol{\nu}}_H$ ist $P_N = \hat{\boldsymbol{\nu}}_H \hat{\boldsymbol{\nu}}_H^{\top} = \frac{1}{9}\boldsymbol{\nu}_H \boldsymbol{\nu}_H^{\top}$. Der Projektor auf H ist $P_H = I_9 - P_N$. In der Standardbasis lautet er

$$P_H = \frac{1}{9}\begin{pmatrix} 8 & 2 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 0 & 0 & 0 & -4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 9 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 9 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 9 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -4 & 0 & 0 & 0 & 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 9 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}. \tag{8.1}$$

Die sechs Koordinaten $U_x, U_y, U_z, S_x, S_y, S_z$ stehen auf der Diagonale mit dem Eintrag 1. Sie gehören zu den nichttrivialen Charakteren von $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^{\times}$ und sind an der Relation (7.2) unbeteiligt. Der einzige nichttriviale Block sitzt in den Koordinaten (τ, U_0, S_0):

$$M_{\text{bridge}} = \frac{1}{9}\begin{pmatrix} 8 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & -4 \\ 2 & -4 & 5 \end{pmatrix}. \tag{8.2}$$

Proposition 8.1 (Eigenbasis des Brückenblocks)**.** *Die Vektoren*

$$\mathbf{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{h} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{8.3}$$

sind paarweise orthogonal. Es gilt $M_{\text{bridge}}\mathbf{n} = 0$ *sowie* $M_{\text{bridge}}\mathbf{b} = \mathbf{b}$ *und* $M_{\text{bridge}}\mathbf{h} = \mathbf{h}$.

Beweis. Die Skalarprodukte sind $\langle \mathbf{n}, \mathbf{b} \rangle = 0$, $\langle \mathbf{n}, \mathbf{h} \rangle = 4 - 2 - 2 = 0$ und $\langle \mathbf{b}, \mathbf{h} \rangle = 0$. Die drei Matrix-Vektor-Produkte sind die direkte Ausmultiplikation des Blocks und ergeben 0, $\mathbf{b}$ und $\mathbf{h}$. □

Satz 8.2 (Kanonische Zerlegung)**.** *Orthogonal zerfällt*

$$\mathbb{R}^9 = \mathbb{R}^3_U \oplus \mathbb{R}^2_B \oplus \mathbb{R}^3_S \oplus \mathbb{R}_N, \tag{8.4}$$

wobei $\mathbb{R}^3_U = \operatorname{span}\{\mathbf{e}_{U_x}, \mathbf{e}_{U_y}, \mathbf{e}_{U_z}\}$, $\mathbb{R}^3_S$ *analog von* S_x, S_y, S_z *aufgespannt wird,* $\mathbb{R}_N = \operatorname{span}\{\boldsymbol{\nu}_H\}$ *ist und*

$$\mathbb{R}^2_B = \operatorname{span}\{\mathbf{h}, \mathbf{b}\} \tag{8.5}$$

die Tangentialebene in den Koordinaten (τ, B) *mit* $B = U_0 - S_0$ *bezeichnet. Auf* H *gilt die Rekonstruktion*

$$U_0 = \frac{\tau}{4} + \frac{B}{2}, \qquad S_0 = \frac{\tau}{4} - \frac{B}{2}. \tag{8.6}$$

Beweis. Die sechs nichttrivialen Walsh-Koordinaten, die Ebene $\operatorname{span}\{\mathbf{h}, \mathbf{b}\}$ und die Normale $\mathbf{n}$ sind paarweise orthogonal und ergeben neun Dimensionen. Der Eigenwert 0 tritt nur längs $\mathbf{n}$ auf, also ist $H = \mathbb{R}^3_U \oplus \mathbb{R}^2_B \oplus \mathbb{R}^3_S$. Auf H gelten $\tau = 2(U_0 + S_0)$ und $B = U_0 - S_0$. Addition und Subtraktion liefern (8.6). □

In dieser Zerlegung hat jede Achse eine eigene Bedeutung. Die Tripletts $\mathbb{R}^3_U$ und $\mathbb{R}^3_S$ tragen die nichttrivialen Charaktere der beiden Minkowski-Zweige. Die Brückenebene trägt die Gesamtskala τ und die Differenz $B = U_0 - S_0$ der beiden Zweige; letztere ist der aggregierte Anteil von δ_{can}. Die Normale trägt ausschließlich die Bewertungen v_2 und v_3. Nach Theorem 7.4 ist die Normale ab dem ersten beschleunigten Schritt konstant gleich null. Alles weitere geschieht in H.

9 Skalendrift, Haar-Maß und die numerische Stichprobe

9.1 Die exakte Skalenänderung eines Schritts

Für ungerades o ist

$$\Delta\tau(o) = \log T_*(o) - \log o = \log\Big(3 + \frac{1}{o}\Big) - k(o)\log 2 \tag{9.1}$$

eine Identität, kein Modell. Der einzige zufällige oder wechselnde Bestandteil im Restklassenmodell ist die Bewertung $k(o)$.

Satz 9.1 (Geometrisches Gesetz und Ensemblemittel)**.** *Sei* μ *das normierte Haar-Maß auf den 2-adischen Einheiten* $\mathbb{Z}_2^\times$*. Für* o *verteilt nach* μ *ist* $K = v_2(3o + 1)$ *geometrisch,*

$$\Pr(K = j) = 2^{-j}, \qquad j \geq 1, \tag{9.2}$$

und $\mathbb{E}[K] = 2$*. Für jedes feste positive ungerade* o *ergibt das Restklassenmodell*

$$\mathbb{E}_{\text{res}}[\Delta\tau \mid o] = \log\Big(3 + \frac{1}{o}\Big) - 2\log 2, \tag{9.3}$$

und

$$\lim_{o \to \infty} \mathbb{E}_{\text{res}}[\Delta\tau \mid o] = \log 3 - 2\log 2 = \log\frac{3}{4} \approx -0{,}287682072. \tag{9.4}$$

Beweis. Die Multiplikation mit 3 ist ein Homöomorphismus von $\mathbb{Z}_2^\times$, weil 3 eine 2-adische Einheit ist. Für $o \in \mathbb{Z}_2^\times$ durchläuft daher $3o$ ebenfalls das Haar-Maß. Die Bewertung $v_2(u+1)$ eines haar-verteilten $u \in \mathbb{Z}_2^\times$ erfüllt $\Pr(v_2(u+1) \geq j) = 2^{1-j}$ für $j \geq 1$, denn die Bedingung $u \equiv -1 \pmod{2^j}$ hat auf den Einheiten das Maß 2^{1-j}. Die Differenz aufeinanderfolgender Schwänze ist $\Pr(K = j) = 2^{-j}$. Die Reihe $\sum_{j \geq 1} j\, 2^{-j} = 2$ ist die elementare Erzeugendenfunktion $r/(1-r)^2$ an der Stelle $r = \tfrac{1}{2}$. Einsetzen in (9.1) und der Grenzübergang $\log(3+1/o) \to \log 3$ ergeben (9.4). $\square$

Die Varianz derselben geometrischen Verteilung wird für die Lesart der Figur gebraucht. Aus $\sum j(j-1)r^j = 2r^2/(1-r)^3$ folgt $\mathbb{E}[K(K-1)] = 4$ bei $r = \tfrac{1}{2}$, also $\mathbb{E}[K^2] = 6$ und

$$\operatorname{Var}(K) = 2. \tag{9.5}$$

9.2 Dieselbe Größe in zwei Zählungen

Ein Schritt von T_* enthält im Mittel $\mathbb{E}[K] = 2$ Divisionen durch 2. In der Zählung der Abbildung (2.1) wird eine dieser Divisionen bereits mit dem Faktor 3 zum Schritt $(3n+1)/2$ zusammengefasst; die übrigen $K-1$ Divisionen sind reine Halbierungen. Die mittlere Zahl von T-Schritten je T_*-Schritt ist daher $\mathbb{E}[K] = 2$. Die Steigung pro Einzelschritt ist

$$\frac{1}{\mathbb{E}[K]} \log \frac{3}{4} = \frac{1}{2} \log \frac{3}{4} \approx -0{,}143841036, \tag{9.6}$$

in Übereinstimmung mit (2.3). Die mittlere Zahl beschleunigter Schritte, die eine Höhe $\log n$ abbauen, ist $\log n / \log(4/3) \approx 3{,}476 \log n$; die mittlere Zahl von T-Schritten ist doppelt so groß, $2 \log n / \log(4/3) \approx 6{,}952 \log n$. Tabelle 1 stellt die beiden Normierungen nebeneinander.

Tabelle 1: Dieselbe Haar-Erwartung in den zwei klassischen Schrittzählungen.

Zählung	mittleres $\Delta \log$ je Schritt	Schritte bis zur Höhe 1
T_*, ungerade auf ungerade	$\log(3/4) \approx -0{,}287682$	$\approx 3{,}476 \log n$
T nach Lagarias	$\tfrac{1}{2}\log(3/4) \approx -0{,}143841$	$\approx 6{,}952 \log n$

Die Figur dieses Berichts zeigt die erste Zeile. Die gestrichelte Linie bei $-0{,}287682$ ist deshalb die korrekte theoretische Lage für ein Histogramm von $\Delta\tau$ unter T_*. Sie widerspricht der Steigung $-0{,}143841$ in den Übersichten von Lagarias nicht; sie zählt einen anderen Schritt.

9.3 Was das negative Vorzeichen leistet

Unter dem Haar-Maß ist der Erwartungswert eines beschleunigten Schritts negativ. Für eine einzelne konkrete Bahn ist $k(o)$ eine bestimmte ganze Zahl, und $\Delta\tau(o)$ kann positiv sein. Der Fall $k(o) = 1$ ergibt

$$\Delta\tau(o) = \log\Big(3 + \frac{1}{o}\Big) - \log 2 \to \log \frac{3}{2} \approx +0{,}405465. \tag{9.7}$$

Er hat unter dem Haar-Maß die Wahrscheinlichkeit $\tfrac{1}{2}$ und ist der Modus der Verteilung. Der Mittelwert $\log(3/4)$ liegt links vom Modus, weil der Schwanz $k \geq 3$ die Waage zieht:

k	Wahrscheinlichkeit	Grenzlage von $\Delta\tau$
1	$1/2$	$\log(3/2) \approx +0{,}4055$
2	$1/4$	$\log(3/4) \approx -0{,}2877$
3	$1/8$	$\log(3/8) \approx -0{,}9808$
4	$1/16$	$\log(3/16) \approx -1{,}6740$
j	2^{-j}	$\log 3 - j \log 2$

Der hohe Balken am rechten Rand der Figur ist diese Klasse $k = 1$. Die roten und schwarzen Vertikalen markieren den Mittelwert, nicht den Modus.

Ein negativer Erwartungswert unter einem invarianten Maß auf $\mathbb{Z}_2^\times$ ist eine Aussage über das Ensemble. Der Übergang von diesem Maß auf jede einzelne Bahn in $\mathbb{N}$ ist genau die Stelle, an der die klassische Heuristik zur Vermutung offen bleibt [3, 8]. Tao beweist eine Dichteform des Absteigens, keine punktweise Lyapunov-Ungleichung für τ.

9.4 Lesart der Stichprobe von 100 000 Schritten

Abbildung 1 zeigt eine Stichprobe des Umfangs $N = 100\,000$. Das linke Histogramm vergleicht die empirischen Häufigkeiten von $k = v_2(3o + 1)$ mit 2^{-k}. Die beschrifteten Werte 49,9%, 24,9%, 12,7%, 6,3%, 3,0% folgen 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,125%. Das ist das Gesetz aus Theorem 9.1, an einer endlichen Stichprobe abgelesen.

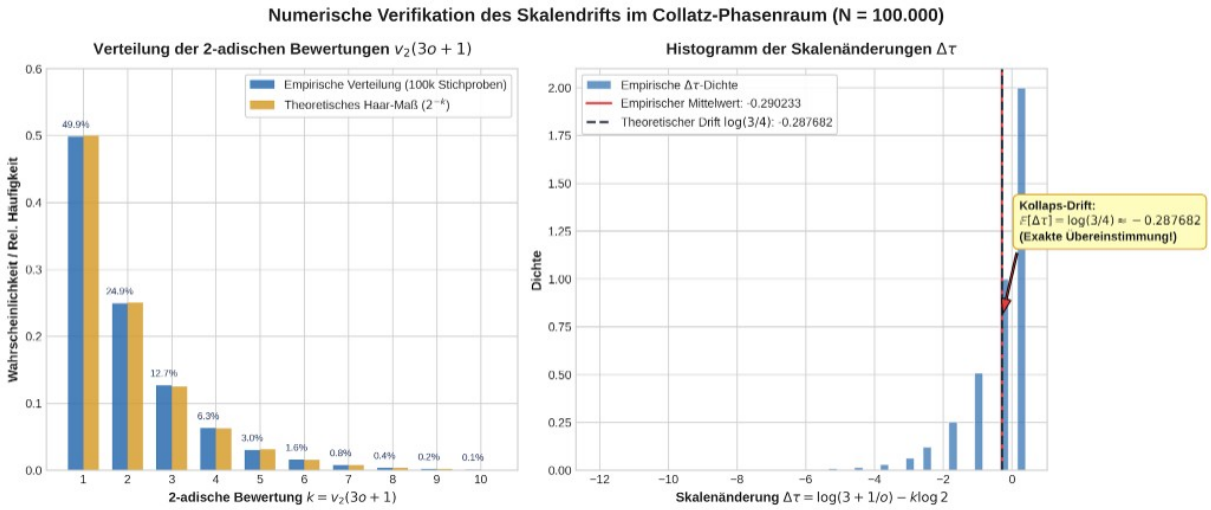


Abbildung 1: Stichprobe von 100 000 beschleunigten Schritten. Links das geometrische Gesetz für $v_2(3o+1)$. Rechts die Dichte von $\Delta\tau = \log(3 + 1/o) - k\log 2$, mit empirischem Mittel $-0{,}290233$ und theoretischem Haar-Grenzwert $\log(3/4) \approx -0{,}287682$. Der rechte Balken ist der Modus $k = 1$ bei $\Delta\tau \approx \log(3/2) > 0$; die Vertikalen sind Mittelwerte.

Das rechte Histogramm gibt den empirischen Mittelwert $-0{,}290233$ an. Die Differenz zum theoretischen Grenzwert ist

$$-0{,}290233 - (-0{,}287682) = -0{,}002551. \tag{9.8}$$

Unter der Annahme unabhängiger Züge mit $\mathrm{Var}(K) = 2$ hat das Stichprobenmittel von K die Standardabweichung $\sqrt{2/N} \approx 0{,}004472$, und das Stichprobenmittel von $\Delta\tau$ die Standardabweichung

$$\log 2 \cdot \sqrt{2/N} \approx 0{,}003100. \tag{9.9}$$

Die beobachtete Differenz beträgt das 0,82-fache dieser Standardabweichung. Der aus dem empirischen Mittel rückgerechnete Bewertungsmittelwert ist $\mathbb{E}_{\mathrm{emp}}[K] \approx 2{,}0037$.

Die Korrektur $\log(3 + 1/o) - \log 3$ zieht in die entgegengesetzte Richtung: sie macht den bedingten Erwartungswert weniger negativ als $\log(3/4)$. Über die ersten 100 000 ungeraden Zahlen gemittelt hat sie die Größe $2 \cdot 10^{-5}$ und erklärt die beobachtete Abweichung nicht. Die Abweichung sitzt in der Schwankung von K.

Die Beschriftung „exakte Übereinstimmung“ der Figur ist in diesem Sinn zu lesen. Der theoretische Wert $\log(3/4)$ und der empirische Mittelwert stimmen innerhalb der Schwankung einer geometrischen Stichprobe dieses Umfangs überein. Eine schärfere numerische Identität

behauptet die Rechnung nicht, und sie ist für den Satz auch nicht nötig: Theorem 9.1 ist exakt auf $\mathbb{Z}_2^\times$, die Abbildung ist seine endliche sichtbare Spur.

10 Der Defektoperator und die offene Stelle

Sei $\mathbf{\Lambda}(n) = (\boldsymbol{\ell}_+(n), \boldsymbol{\ell}_-(n)) \in \mathbb{R}^8$ und $\mathbf{Y}(n) = (U(n), S(n)) = \mathcal{W}_8 \mathbf{\Lambda}(n)$ mit $\mathcal{W}_8 = \operatorname{diag}(W_4, W_4)$. Die Note definiert

$$D_3(o) = \mathbf{\Lambda}(3o+1) - \mathbf{\Lambda}(o). \tag{10.1}$$

Da $\mathbf{\Lambda}$ Zweierpotenzen ignoriert, ist $\mathbf{\Lambda}(T_*(o)) = \mathbf{\Lambda}(3o+1)$ und

$$\mathbf{Y}(T_*(o)) - \mathbf{Y}(o) = \mathcal{W}_8 D_3(o). \tag{10.2}$$

Orthogonalität von $\mathcal{W}_8$ ergibt die Isometrie $\|\mathbf{Y}(T_*(o)) - \mathbf{Y}(o)\| = \|D_3(o)\|$.

Diese Identität lokalisiert die Nichtlinearität. Der Darstellungsraum, die Walsh-Transformation und der Projektor P_H sind linear. Die Abbildung $o \mapsto 3o+1$ verändert die Primfaktorzerlegung in einer Weise, die aus den Bewertungen $v_p(o)$ allein nicht durch eine feste Matrix hervorgeht. Genau dieser Wechsel ist $D_3(o)$. Er wird isometrisch in die beiden Tripletts $\mathbb{R}^3_U \oplus \mathbb{R}^3_S$ und in die Brückendifferenz B getragen. Die Skalenkoordinate τ sieht von ihm nur die Summe der Logarithmen, also (9.1).

Die weitere Aussage, D_3 verhalte sich in den Tripletts pseudozufällig und hebe den negativen Drift von τ auf die Dauer nicht auf, ist die klassische Modellannahme von Terras, Everett und Lagarias, jetzt in den Koordinaten von Ψ ausgesprochen. Sie ist durch die Konstruktion scharf lokalisiert. Sie ist für einzelne Bahnen nicht bewiesen. Insbesondere liefert die Isometrie von $\mathcal{W}_8$ eine Normerhaltung des Defekts, keine Kontraktion.

Damit lässt sich der Inhalt der Note in vier Schichten legen.

Schicht	Status
Rang $\dim \operatorname{span} \Psi(\mathbb{N}) = 9$	bewiesen, konstruktiv über acht Primzahlen und die Primzahl 2; die vier Normen $11, 19, 29, 61$ sind explizit
Kollaps $\Psi(T_*(o)) \in H$	bewiesen für jedes ungerade o, aus $\gcd(T_*(o), 6) = 1$
Zerlegung $\mathbb{R}^9 = \mathbb{R}^3_U \oplus \mathbb{R}^2_B \oplus \mathbb{R}^3_S \oplus \mathbb{R}_N$	bewiesen als Spektralzerlegung von P_H
$\mathbb{E}[\Delta\tau] \to \log(3/4)$	bewiesen unter dem Haar-Maß auf $\mathbb{Z}_2^\times$; numerisch in Abbildung 1 innerhalb von 0,82 Standardabweichungen sichtbar
Punktweises Absteigen jeder Bahn nach 1	offen; die bekannten Teilresultate sind die Verifikation bis 2^{71}, der Dichtesatz von Tao und die Zyklenschranken von Steiner sowie Simons–de Weger

11 Bilanz

Die Transformation $\Psi^{(2)}_{9,\log}$ setzt drei fertige Theorien in ein Koordinatensystem.

Die Skala $\tau = \log n$ und ihr Inkrement (9.1) gehören zur Collatz-Literatur seit Terras, Everett und Lagarias. Unter dem Haar-Maß auf $\mathbb{Z}_2^\times$ ist der mittlere Zuwachs je beschleunigtem Schritt $\log(3/4)$. In der Einzelschritt-Zählung derselben Bahnen ist der mittlere Zuwachs $\frac{1}{2}\log(3/4)$. Die Stichprobe von 100 000 Schritten trifft das geometrische Gesetz der Bewertung und den beschleunigten Mittelwert innerhalb der erwarteten Schwankung.

Die Querkoordinate δ_{can} gehört zur Minkowski-Einbettung von $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$: Regulator $\log\phi$, Operation der Fundamentaleinheit ϕ durch Verschiebung um $2\log\phi$, Faltung unter der Galois-Konjugation, Klassenzahl eins über die Minkowski-Schranke $\sqrt{5}/2$. Sie ist der Grund, aus dem der Spann die Dimension 9 und nicht 5 hat.

Die Matrix W_4 gehört zur Charaktergruppe von $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times$, der Restklassengruppe der zu 6 teilerfremden Zahlen. Ihre triviale Zeile erzeugt zusammen mit τ die Brückenebene und die Normale von H. Ihre drei nichttrivialen Zeilen bleiben unter dem Kollaps unbewegt und bilden die beiden Tripletts.

Nach einem beschleunigten Schritt liegt jede ungerade Bahn auf H. Die Normale dieser Hyperfläche ist der 2-3-Anteil der Faktorzerlegung. Der verbleibende Defekt D_3 ist die Änderung der Primfaktorzerlegung unter $o \mapsto 3o{+}1$, isometrisch in die tangentialen Koordinaten geschrieben. Solange dieser Defekt für einzelne Bahnen nicht durch eine Höhe mit gleichmäßiger Kontraktion kontrolliert wird, bleibt die Collatz-Vermutung der offene Satz, der sie seit 1937 ist.

Literatur

[1] T. Hoffbauer, *Geometrische Phasenraum-Transformation $\Psi^{(2)}_{9,\log}$ und die orthogonale Zerlegung der Collatz-Hyperfläche H*, Bamberg, Oktober 2026.

[2] T. Hoffbauer, *Collatz im E_8-Rahmen: Einbettung, Drift-Heuristik und die offene Lücke*, Bamberg, 14. September 2026.

[3] J. C. Lagarias, *The $3x+1$ problem and its generalizations*, Amer. Math. Monthly **92** (1985), 3–23.

[4] J. C. Lagarias, *The $3x+1$ Problem: An Overview*, arXiv:2111.02635 [math.NT] (2021).

[5] R. Terras, *A stopping time problem on the positive integers*, Acta Arith. **30** (1976), 241–252.

[6] C. J. Everett, *Iteration of the number-theoretic function $f(2n) = n$, $f(2n+1) = 3n+2$*, Adv. Math. **25** (1977), 42–45.

[7] J. H. Conway, *Unpredictable iterations*, in: Proceedings of the Number Theory Conference (Univ. Colorado, Boulder, 1972), 49–52.

[8] T. Tao, *Almost all orbits of the Collatz map attain almost bounded values*, Forum Math. Pi **10** (2022), e1; arXiv:1909.03562 [math.PR] (2019).

[9] D. Barina, *Convergence verification of the Collatz problem*, J. Supercomput. **77** (2021), 2681–2688.

[10] D. Barina, *Improved verification limit for the convergence of the Collatz conjecture*, J. Supercomput. **81** (2025), 810.

[11] I. Korec, *A density estimate for the $3x+1$ problem*, Math. Slovaca **44** (1994), 85–89.

[12] R. P. Steiner, *A theorem on the Syracuse problem*, in: Proceedings of the Seventh Manitoba Conference on Numerical Mathematics (1977), 553–559.

[13] J. Simons, B. de Weger, *Theoretical and computational bounds for m-cycles of the $3x+1$ problem*, Acta Arith. **117** (2005), 51–70.

[14] J. L. Walsh, *A closed set of normal orthogonal functions*, Amer. J. Math. **45** (1923), 5–24.

[15] J. Hadamard, *Résolution d'une question relative aux déterminants*, Bull. Sci. Math. **17** (1893), 240–246.